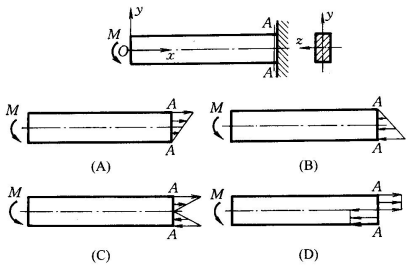
# 基　础　篇

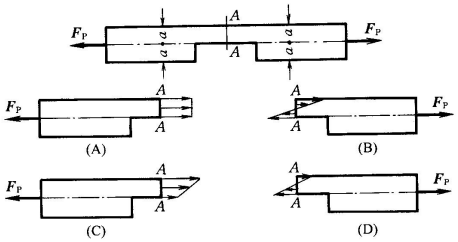
## 第 1 章　引　　论

1－1　图示矩形截面直杆，右端固定，左端在杆的对称平面内作用有集中力偶，数值为 $M$。关于固定端处横截面 $A-A$ 上的内力分布，有四种答案，根据弹性体的特点，试分析哪一种答案比较合理。

正确答案是 C 。




习题 1-1 图



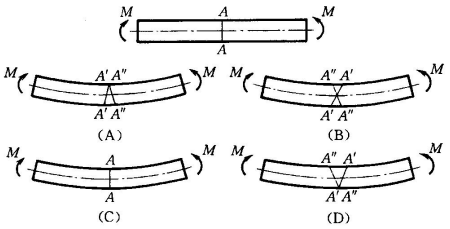

习题 1-2 图

1－2　图示带缺口的直杆在两端承受拉力 $\boldsymbol{F}_P$ 作用。关于 $A-A$ 截面上的内力分布，有四种答案，根据弹性体的特点，试判断哪一种答案是合理的。

正确答案是 D 。

1－3　图示等截面直杆在两端作用有力偶，数值为 $M$，力偶作用面与杆的对称面一致。关于杆中点处截面 $A-A$ 在杆变形后的位置（对于左端，由 $A\to A'$；对于右端，由 $A\to A''$），有四种答案，试判断哪一种答案是正确的。

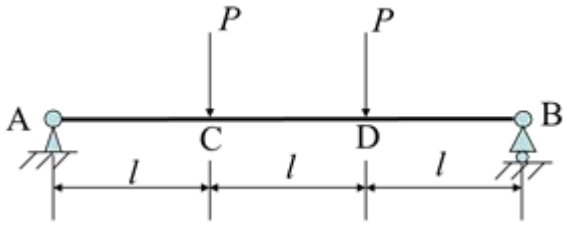
正确答案是 C 。




习题 1-5 图

## 第 2 章　杆件的内力分析

2-1 图示（a）、(b)两种情况的等截面直梁，所受载荷情况如图。试应用截面法求出梁的剪力方程和弯矩方程。



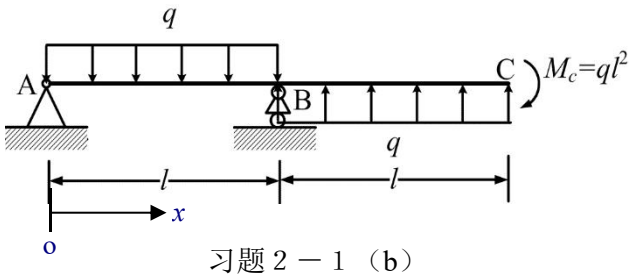

习题 2 － 1 （$a$）图

**解：**由平衡条件得，A、B 的支反力均为零。以 A 为 $x$ 坐标原点，如图。

求支反力：$\sum \mathrm{M_A}=0$ 得 $\mathrm{F_B}=\mathrm{P}(\uparrow)$。利用平衡关系得 $\mathrm{F_A}=\mathrm{P}(\uparrow)$

$$F_q(x)=\begin{cases} P & (0\le x<l) \\ 0 & (l\le x<2l) \\ -P & (2l\le x<3l) \end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases} xP & (0\le x<l) \\ PL & (l\le x<2l) \\ P(3l-x) & (2l\le x<3l) \end{cases}$$



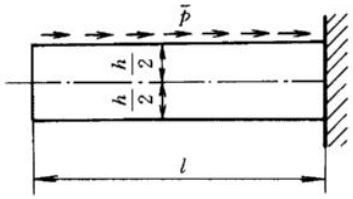

习题 2 — 1 （b）

**解：**由平衡条件得，A、B 的支反力均为零。以 A 为 $x$ 坐标原点，如图。

$$F_q(x)=\begin{cases}-qx & (0\le x<l)\\ q(x-2l) & (l\le x<2l)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}qx^2 & (0\le x<l)\\ q(\dfrac{1}{2}x^2-2xl+l^2) & (l\le x<2l)\end{cases}$$

2-2 梁的上表面承受均匀分布的切向力作用，其集度为 $\bar{p}$。梁的尺寸如图所示。若已知 $\bar{p}$、$h$、$l$，试导出轴力 $F_{Nx}$、弯矩 $M$ 与均匀分布切向力 $\bar{p}$ 之间的平衡微分方程。




**解：方法 1：**

1．以自由端为 $x$ 坐标原点，受力图（a）

$\sum F_x=0$，$\bar{p}x+F_{Nx}=0$

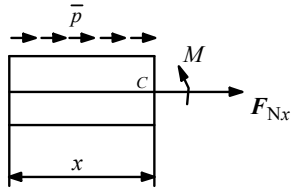
$F_{Nx}=-\bar{p}x$

$\therefore \dfrac{\mathrm{d}F_{Nx}}{\mathrm{d}x}=-\bar{p}$

$\sum M_C=0$，$M-\bar{p}x\cdot\dfrac{h}{2}=0$

$M=\dfrac{1}{2}\bar{p}hx$

$\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2}\bar{p}h$




(a)

方法 2．$\sum F_x=0$

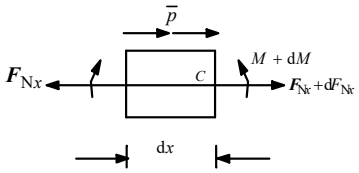
$F_{Nx}+\mathrm{d}F_{Nx}+\bar{p}\mathrm{d}x-F_{Nx}=0$

$\therefore \dfrac{\mathrm{d}F_{Nx}}{\mathrm{d}x}=-\bar{p}$

$\sum M_C=0$

$M+\mathrm{d}M-M-\bar{p}\mathrm{d}x\cdot\dfrac{h}{2}=0$

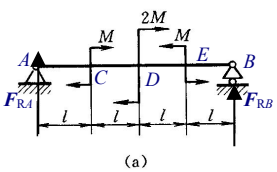
$\therefore \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\bar{p}h}{2}$



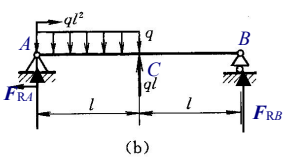

2—3　应用平衡微分方程，试画出图示各梁的剪力图和弯矩图，并确定 $|F_Q|_{max}$、$|M|_{max}$。

**解：**（a）$\sum M_A=0$，$F_{RB}=\dfrac{M}{2l}$（↑）

$\sum F_y=0$，$F_{RA}=\dfrac{-M}{2l}$（↓）




(a)




(b)

(a-1)　(b-1)

$$|F_{\mathrm{Q}}|_{\max}=\frac{M}{2l}\,,\quad |M|_{\max}=2M$$

（b）$\sum M_A=0$

$$-ql^2-ql\cdot\frac{l}{2}+ql\cdot l+F_{RB}\cdot 2l=0$$

$$F_{RB}=\frac{1}{4}ql\ （\uparrow）$$

$\sum F_y=0$，$F_{RA}=\frac{-1}{4}ql$（↓）

$$M_C=F_{RB}\cdot l=\frac{1}{4}ql\cdot l=\frac{1}{4}ql^2\ （+）$$

$$M_A=ql^2$$

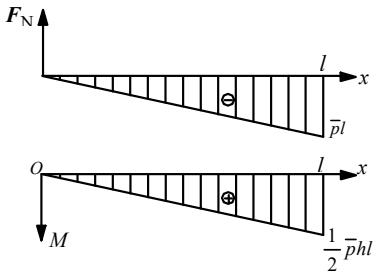
$$|F_{\mathrm{Q}}|_{\max}=\frac{5}{4}ql\,,\quad |M|_{\max}=ql^2$$

(a-2)　　(b-2)

2-4　试作 2-2 题中梁的轴力图和弯矩图，并确定 $|F_{Nx}|_{\max}$ 和 $|M|_{\max}$。

**解：** $|F_{Nx}|_{\max}=\bar{p}l$（固定端）

$$|M|_{\max}=\frac{\bar{p}}{2}hl\ （固定端）$$




习题 2-4 解图

2-5　已知静定梁的剪力图和弯矩图，如图所示，试确定梁上的载荷及梁的支承。

**解：** 由 $F_{\mathrm{Q}}$ 图知，全梁有向下均布 $q$ 载荷，由 $F_{\mathrm{Q}}$ 图中 $A$、$B$、$C$ 处突变，知 $A$、$B$、$C$ 处有向上集中力，且

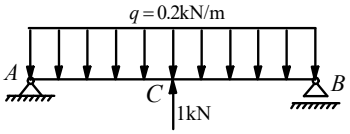
$F_{RA}=0.3$ kN（↑）

$F_{RC}=1$ kN（↑）

$F_{RB}=0.3$ kN（↑）

$$q=\frac{0.3-(-0.5)}{4}=0.2\ \text{kN/m}\ （\downarrow）$$

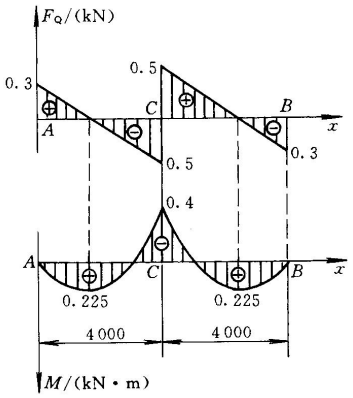
由 $M_A=M_B=0$，可知 $A$、$B$ 简支，由此得梁上载荷及梁的支承如图（a）或图（b）所示。




(a)



(b)



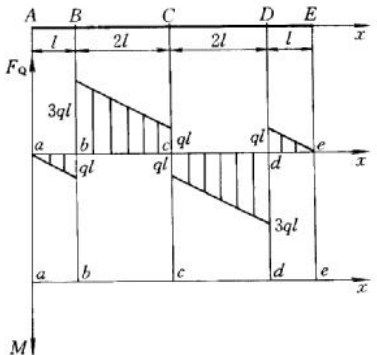

习题 2-5 图

2-6　静定梁承受平面载荷，但无集中力偶作用，其剪力图如图所示。若已知截面 $E$ 上的弯矩为零，试：

1．在 $Ox$ 坐标中写出弯矩的表达式；

2．画出梁的弯矩图；

3．确定梁上的载荷；



4．分析梁的支承状况。

**解：**由 $F_Q$ 图知，全梁有向下均布 $q$；$B$、$D$ 处有相等的向上集中力 $4ql$；C 处有向下的集中力 $2ql$；结合 $M$，知 $A$、$E$ 为自由端，由 $F_Q$ 线性分布知，$M$ 为二次抛物线，$B$、$C$、$D$ 处 $F_Q$ 变号，$M$ 在 $B$、$C$、$D$ 处取极值。

$$M_B = M_D = -\frac{1}{2}ql^2$$

$$M_C = -\frac{1}{2}q(3l)^2 + 4ql \cdot 2l = \frac{7}{2}ql^2$$



1．弯矩表达式：

$$M(x) = -\frac{1}{2}qx^2, \quad (0 \le x \le l)$$

$$M(x) = -\frac{1}{2}qx^2 + 4ql(x-l), \quad (l < x \le 3l)$$

$$M(x) = -\frac{1}{2}qx^2 + 2qlx + 2ql^2 \quad (3l < x \le 5l)$$

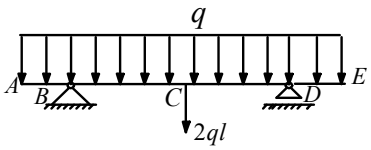
$$M(x) = -\frac{1}{2}qx^2 + 6qlx - 18ql^2 \quad (5l < x \le 6l)$$

(a)

2．弯矩图如图（a）；

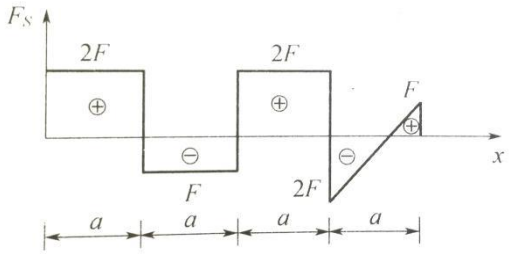
3．载荷图如图（b）；

4．梁的支承为 $B$、$D$ 处简支（图 b）。




(b)

2-7 悬臂梁左侧自由，右端固定，梁上无集中力偶作用，剪力图（$Fs$ 为剪力）如图所示。试分析作用在梁上的最大集中载荷的数值和梁内最大弯矩值。



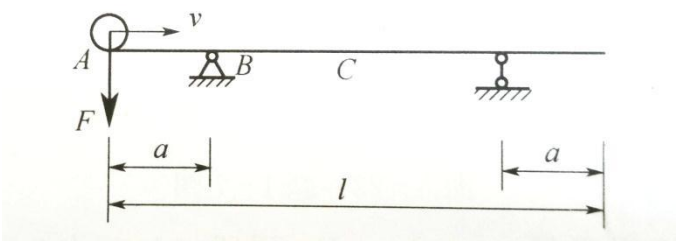

习题 2 —7 图

**解：**最大集中载荷的数值为 $4F$，梁内最大弯矩值为 $3Fa$

最大集中载荷的数值：根据剪力图的突变可知，在 $3a$ 处作用有向下的集中力，大小为 $4F$；

梁内最大弯矩值为：弯矩值为剪力的积分，通过计算剪力图的面积，可知弯矩图最大值为 $3Fa$，作用于 $3a$ 处。

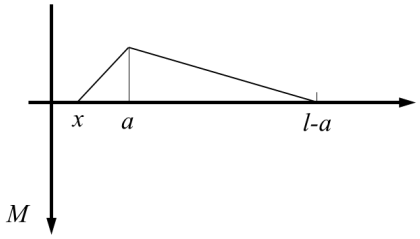
2-8 如图所示，载荷 $F$ 可以在整个梁段上移动，当支座位于何位置时($a$=？)时，梁的最大弯矩值（绝对值）最小。




习题 2 —8 图

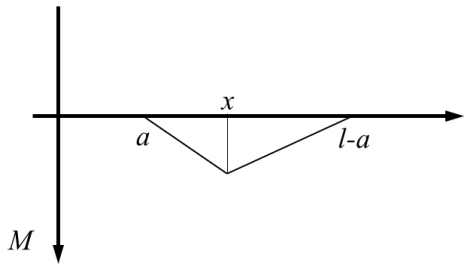
解：结构对称，仅分析载荷在 AB 段及 BC 段上的情况。

(1) 当载荷位于 AB 段时，其弯矩图如下图所示：




此时，弯矩最大值在 $B$ 处，值为 $M_{max}=F(a-x)$，可知最大值为 $Fa$

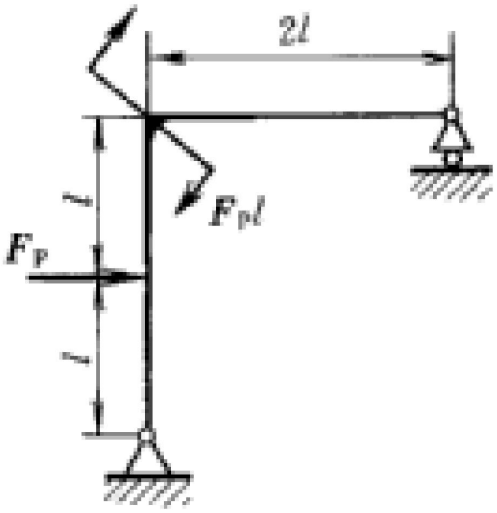
(2) 当载荷位于 BC 段时，其弯矩图如下图所示：



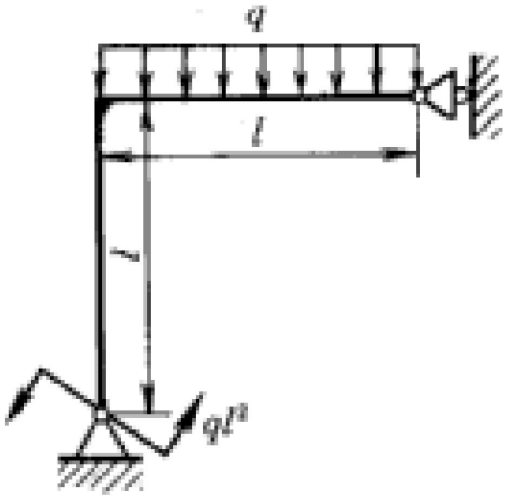

此时，弯矩最大值在 $C$ 处，值为 $M_{max}=F(x-a)(l-a-x)/(l-2a)$，可知最大值为 $F(l-2a)/4$

为使得梁的最大弯矩值（绝对值）最小，只需使得以上两种情况的弯矩最大值相等即可，此时 $a=l/6$。

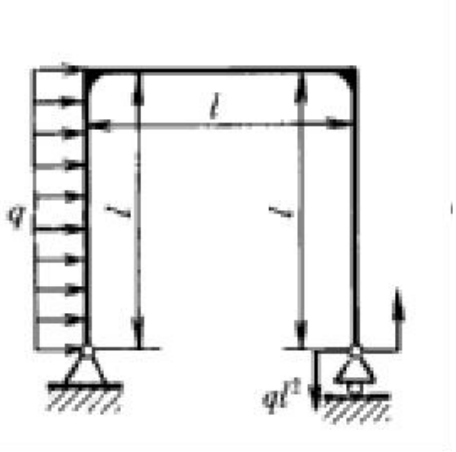
2-9 试作图示刚架的弯矩图，并确定 $M_{max}$




(a)



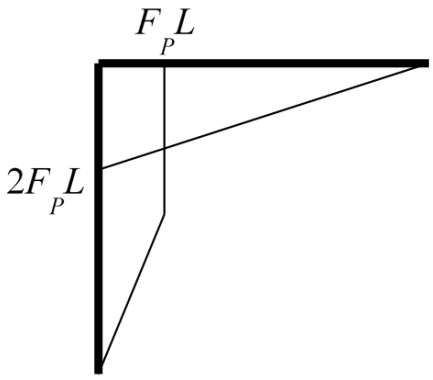

(b)



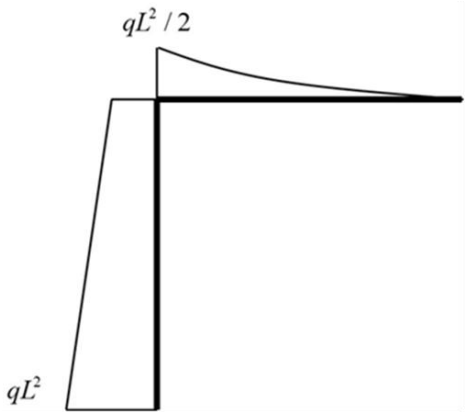

（c）

习题 2 －7 图

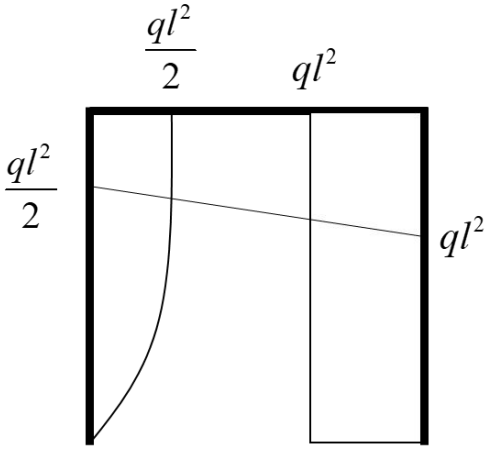
解：




(a)




(b)




(c)